

Suscetibilidade urbana a enchentes com base causal físico-hidrológica: da evidência heterogênea ao serviço de inferência auditável

Gabriela Sofia, Bárbara Borges, Nicole Guarnieri, Rafaella Guerra

Experiência Criativa: Projeto Transformador II

Bacharelado em Ciência da Computação — PUCPR

Turma 8A — Equipe 8

{gabriela.milani, barbara.borges, nicole.guarnieri, rafaella.guerra}@pucpr.edu.br

I. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Enchentes são o desastre de maior recorrência no Brasil e afetam, de maneira desproporcional, as populações segregadas espacialmente que não dispõem de margem de escolha habitacional. Relevo que não escoar a água e relevo que cede sob ela são duas faces da mesma vulnerabilidade física; da inviabilidade desse relevo nasce a ocupação urbana precária, e dela, a vulnerabilidade social. Entre 2000 e 2018 a população exposta a inundação cresceu dez vezes acima do previsto, concentrada nessas áreas [1]; no Brasil, mais de 8 milhões de pessoas moram em área de risco de inundação, enxurrada ou movimento de massa [2]. A atenção que um território recebe acompanha essa desigualdade, e o dado também: o registro oficial nasce de quem consegue reportar e ser atendido — a ausência não reflete a falta de chamados, mas a lacuna de alcance do poder público e da ação governamental no território. A documentação disponível reflete a assistência prestada, não a extensão real da água. Ausência de registro não é ausência de evento [6], [7].

Neste projeto, suscetibilidade é definida como a predisposição do terreno a acumular água sob um dado forçamento de chuva: há enchente quando chega a um ponto mais água do que ele consegue escoar ou armazenar. Isso se decompõe em três grandezas. *Quanto chega* é a chuva. *Para onde converge* é o índice topográfico de umidade [4], que mede quanta encosta drena para ali. *Quanto precisa subir para ser alcançado* é o HAND (*Height Above the Nearest Drainage*) [3]: a altura do ponto acima do curso d'água que o drena, isto é, a lâmina que o rio precisa ganhar para alcançá-lo. Ambas exigem saber por onde a água desce, e o D-infinity [5] reparte o escoamento de cada célula entre direções contínuas, não em uma das oito vizinhas.

O plano se apoia na entrega metodológica desenvolvida previamente, organizando os principais conceitos, ferramentas e rotas viáveis. Variável derivada do rótulo produz circularidade: acurácia balanceada cai de 0,8855 para 0,4834 sem elas. Composição estática de imagem orbital não carrega assinatura de evento pontual em três tentativas independentes; vira evidência de contexto e fila de revisão. O peso do DINOv2 no projeto

fica assim delimitado: um codificador visual congelado — nunca ajustado aos dados do projeto —, usado só para medir similaridade entre áreas e alimentar essa fila de revisão; as três tentativas de promovê-lo a preditor fecharam sem sinal, e essa rota está encerrada como candidata a variável. A unidade de informação é o evento, não o ponto, dissolvendo significância de pseudorreplacação. A definição da classe negativa decide o que o modelo aprende: o ajuste de maior desempenho próprio é o que menos transfere. A derivação é única entre regiões, na mesma resolução para toda a base, mesmo onde custa detalhe que o modelo não usa; e a relação terreno–inundação não caduca em 25 anos de janela expansiva, com transferência entre classes de relevo.

A base física já está consolidada: as fontes, antes em cadeias de derivação, resoluções e mecanismos distintos — onde um mesmo nome de coluna podia designar variáveis não comensuráveis, sem erro visível, só mapa plausível — foram reduzidas a uma base de conhecimento geoespacial única, com proveniência, resolução, mecanismo e unidade de validação declarados por registro (E2, Seção III). Evoluir, daqui em diante, é ajustar, testar e corrigir o modelo sobre o que já existe, rodada a rodada — não reunir mais dado bruto.

O objetivo é aplicar essa base e a metodologia causal já fixada para decidir, por AOI, se o terreno é suscetível a enchente: ajustar o modelo onde existe observação declarada e aplicá-lo às regiões brasileiras de mesmas características físicas e sem esse registro, entregando o resultado como serviço auditável (Fig. 1). **Pergunta de pesquisa:** um modelo interpretável de suscetibilidade a enchentes, treinado com negativo observado, pode ser aplicado de forma auditável a territórios urbanos vulneráveis sem inventário local de eventos?

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Integração e curadoria: o que precede o treino. Toda fonte passa por uma redução a tabela de pontos, e cada linha declara procedência, resolução nativa, unidade de agrupamento, classe de relevo e mecanismo — reunir evidência não é o gargalo; torná-la comparável é. Uma fonte traz terreno de 10m e outra de 30m, o que muda a escala em que HAND

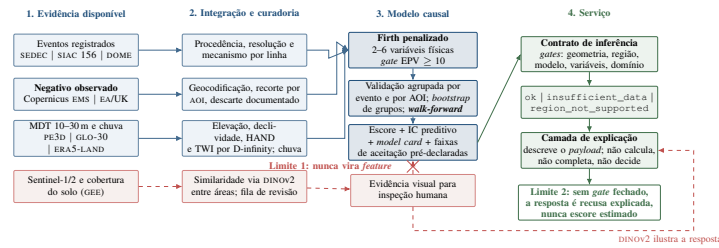


Figura 1. Percurso único, da evidência ao serviço, e os dois limites que o governam: a camada orbital (vermelho), com similaridade extraída por DINOV2, não entra no escore; ela chega à explicação como ilustração, nunca como *feature*. O serviço (verde) só explica depois que os *gates* decidiram.

e TWI são lidos; parte das evidências documentais não é geocodificável; áreas de interesse declaradas não coincidem com o recorte urbano que interessa; cenas ópticas chegam com nuvem; milímetros de chuva não transferem entre climatologias; e há áreas cujo mecanismo dominante é movimento de massa. Entra no treino apenas o que está dentro da AOI declarada, tem as variáveis computadas na mesma cadeia e tem grupo de validação identificável; o restante fica como proveniência, com o motivo do descarte nomeado.

Material próprio, material externo. Já auditados: a cadeia de derivação de terreno, reproduzida *bit a bit* contra o raster de referência em Recife e em Curitiba — Petrópolis segue a mesma convenção de derivação, mas sem ponto rotulado para comparar; o modelo de Recife, com 278 pontos e fonte de chuva única, o conjunto de Curitiba, com 1.471 unidades de validação — grupos por evento, não pontos individuais: é o mesmo princípio de agrupamento que rege toda a validação do projeto, declarado adiante nesta seção —; a tabela única harmonizada das seis fontes, hoje com 65.070 pontos elegíveis ao *ajuste fluvial* — o ajuste que estima suscetibilidade a enchente, e não a outro mecanismo, como o movimento de massa que também aparece em Petrópolis —, nenhum deles mais em cadeia de terreno global — ou seja, nenhum depende mais de HAND ou TWI de um produto genérico; os quatro já foram rederivados pela mesma cadeia D-infinity própria do projeto, o que torna a variável comparável entre fontes; e o motor de inferência exposto por contrato. Externas: Copernicus EMS, Environment Agency do Reino Unido e, desde que a mesma cadeia de derivação de terreno passou a cobri-lo, Sen1Floods11 contribuem ponto ao ajuste fluvial; UFO tem a mesma cadeia de terreno, mas segue fora do ajuste por declarar mecanismo misto não separável, não mais por lacuna de variável. A validação prospectiva foi executada (E4) e a camada de explicação existe como gerador por regras sobre o *payload* já decidido (E6).

Rótulo positivo e hierarquia do negativo. Os positivos são eventos oficialmente registrados e geocodificados por órgãos e fontes públicas, listados por completo na Tabela I. O negativo é tratado em três níveis, declarados por linha e reportados em proporção sempre que um modelo os misturar: *observado* — área que um analista examinou e onde não detectou inundação, com o Copernicus EMS trazendo o tipo de evento separado na origem; *exclusão qualificada*, por quatro critérios sobre os *Recorded Flood Outlines* do piloto inglês, e, pelo mesmo

padrão de critérios, 114 pontos de Curitiba antes classificados por *ausência*; e *ausência de registro*, que é o que Recife e Petrópolis têm hoje. A unidade independente é o evento, ou a AOI, nunca o ponto — é também a unidade que o produto devolve: o contrato de inferência responde por área, não por pixel, e validar no mesmo grão que se entrega é o que torna o resultado auditável.

Modelo, gates e critérios fixados antes de rodar. O estimador principal é a regressão logística penalizada de Firth [8], que reduz viés em amostra pequena e entrega coeficiente com intervalo e direção física verificável; um piso de eventos por preditor [9] decide quantas variáveis o conjunto comporta. Não lineares entram como diagnóstico, nunca como rota primária. Antes de cada rodada ficam fixados a faixa de AUC esperada sob validação agrupada, o valor lido como suspeita de vazamento e o sinal obrigatório de cada variável causal — HAND negativo, TWI positivo. Resultado negativo é publicado: o colapso prospectivo de 2026 em Curitiba entra como limite conhecido.

O que a caracterização dos dados impõe. A Fig. ?? reúne os três desafios que orientam o plano. A chuva é o mais difícil deles: é a essência física do fenômeno e a variável mais custosa de medir de forma comparável entre fontes — as datas de evento de Copernicus EMS, Sen1Floods11 e UFO estavam presentes em artefato local, não descartadas, só em três formatos nunca lidos juntos; recuperadas, a chuva passa de 14% para 99,99% de cobertura na base harmonizada, de produto único. Mas ela é medida em células de ~11 km enquanto o modelo compara pontos dentro do mesmo evento: nas seis fontes a chuva não discrimina nessa escala, e por isso entra como forçamento declarado, não como propriedade do lugar que o modelo aprende a distinguir. Quantas dessas variáveis entram em cada ajuste é decisão de E3, não deste plano. A definição de negativo muda o que o modelo aprende: o ajuste sobre exclusão tem AUC próprio maior, mas perde 0,159 ao encontrar negativo observado, enquanto o inverso não perde nada. E a régua física muda com o relevo: o contraste de HAND entre classes vai de 2,5 m em planície a 34,5 m em serra.

Serviço e camada de explicação. A API materializa um contrato: a requisição declara geometria, CRS, período e camadas; a resposta devolve *status*, maturidade da região, escore com intervalo, variáveis usadas e limitações, sempre junto de um *model card* [12] que declara região, maturidade e limites

de uso — auditável, aqui, significa rastreável: todo escore remonta ao *gate* que o liberou. Quando um *gate* não fecha, retorna *insufficient_data* em vez de inventar escore; região sem modelo responde *region_not_supported*, nunca um escore por analogia. É sobre esse *payload* — a resposta que o contrato já devolveu — que a camada de explicação atua: o padrão de predição seletiva [12]. Nessa camada, o DINOv2 entra só como evidência anexada à explicação — a similaridade entre a área consultada e áreas já avaliadas ilustra a resposta para quem revisa, mas não é lida pelo contrato: nenhum *gate* a consulta, e ela nunca desloca o escore (Fig. 1, Limite 1 e Limite 2). São cinco *gates* em ordem declarada — geometria, região, modelo, variáveis e domínio —, e a resposta nomeia o primeiro que não fechou. O de domínio nasceu de uma medida: nenhum ponto de Curitiba cai na faixa de elevação que o ajuste viu, e o serviço passa a verificar isso por requisição em vez de confiar que caia. Hoje Recife responde com maturidade *mvp_local*, carregando na própria resposta o critério de leitura que seu modelo não atinge; Curitiba responde por transferência caracterizada, com a extrapolação declarada; e Petrópolis, por transferência *sem referência local* — um nível à parte, porque ali não há nenhum ponto rotulado com que verificar depois. *region_not_supported* fica para a geometria que não cai em região alguma com modelo.

Infraestrutura ede escopo. O ajuste de Firth leva 0,056 s e o de um modelo aditivo explicável 25,3 s no maior conjunto, sem exigir GPU. Toda fonte de imagem é reduzida a uma tabela única de pontos (E2) e ambiente Python dedicado isolando a incompatibilidade de biblioteca da linha causal.

III. ETAPAS DO PROJETO E MARCOS FÍSICOS

Cada etapa é encerrada por um arquivo conferível, produzido antes de a seguinte começar; as datas da disciplina (Seção IV) sincronizam, mas não substituem esse critério.

E0 e E1 — Base consolidada e escopo congelado (concluídas). Corpus, governança de *claims*, teste de ablação e definição de qual documento rege o trabalho. *Evidência:* artefatos versionados e uma afirmação de estado por arquivo.

E2 — Integração e curadoria da evidência (M1, concluída). Seis fontes reduzidas a uma tabela única, com procedência, resolução, unidade de agrupamento, classe de relevo e mecanismo por linha; recuperável geocodificado, descarte do restante nomeado. *Entregável:* base de conhecimento geoespacial única, 65.070 pontos elegíveis ao ajuste fluvial, com as quatro fontes do ajuste na mesma cadeia de derivação de terreno e Recife com fonte de chuva única. *Evidência:* contagem do que entra e do que sai por fonte publicada; 21 de 22 testes de invariante passam nesta execução. No ambiente fixado do projeto (Python 3.10, Tabela I) a reprodução bate exata; a sensibilidade que resta é entre ambientes diferentes desse, ainda dependente da versão de biblioteca.

E3 — Estimção e validação agrupada (M2, concluída). Ajuste por classe de relevo sobre a tabela única, com validação agrupada e aplicação cruzada. *Entregável:* coeficientes e desempenho por classe — serra AUC 0,7916 com *hand_m* -1,44 [-3,11; -0,83]; planície 0,7245 com *hand_m* -2,10

[-2,78; -1,56] e *twi_dinf* +0,40 [+0,33; +0,45]. O modelo de planície aplicado à serra atinge 0,7957, acima do que a serra alcança sozinha: a relação é a mesma nos dois terrenos, e o que separa é quão bem cada um está estimado. *Evidência:* EPV verificado antes de cada ajuste — o estrato íngreme tem 19 eventos positivos e comporta uma variável, não quatro —, sinais físicos conferidos depois, nenhum ajuste após olhar o teste.

E4 — Holdout temporal (M3, concluída). Janela expansiva sobre o piloto inglês, 201 eventos em 110 datas entre 2000 e 2025, sem aquisição nova. O corte temporal se aplica ao evento, que tem data; o negativo, amostrado por bloco espacial, entra por sorteio declarado. *Entregável:* oito cortes, todos na faixa 0,70–0,88 fixada antes, AUC médio 0,7992, IC95 por *bootstrap* de grupos em cada um. *Evidência:* cortes e trava de EPV declarados antes de rodar; a mesma trava, aplicada às duas classes, mostra que Curitiba não sustenta o teste — 114 negativos contra 1.238 positivos —, e isso fica como achado. Vale para um país e para negativo por exclusão qualificada: refuta que o colapso temporal seja do método, não prova estabilidade em serra tropical.

E5 — Aplicação às regiões brasileiras (M4, concluída). A cadeia de terreno já cobria as três regiões, então a grade saiu sem aquisição nova: 56.666 células em Recife, 65.275 em Curitiba e 172.015 em Petrópolis, a 120 m. *Entregável:* mapa por região com maturidade declarada — Recife *mvp_local*, Curitiba transferência caracterizada, Petrópolis transferência sem referência local. A chuva entra como cenário, não como camada, porque não varia nessa escala: ela desloca o escore e não muda o ordenamento. *Evidência:* distância de domínio medida variável a variável — em Curitiba a elevação está a 5,05 desvios do ajuste e nenhuma célula cai na faixa vista, enquanto 91,3% de Petrópolis cabe na faixa de HAND do modelo de serra. Célula fora do domínio fica vazia no mapa em vez de receber escore baixo: recusar não é o mesmo que dizer que ali é seguro.

E6 — Serviço e camada de explicação (M5, contrato executável). O contrato roda como função pura e auditável, com cinco portões avaliados em ordem declarada; falta o transporte HTTP. *Entregável:* cenários com resposta e explicação correspondente — Recife responde *ok* com maturidade *mvp_local* e o critério não atingido escrito na própria resposta; Curitiba, transferência caracterizada com a extrapolação de elevação declarada; Petrópolis, transferência sem referência local — escore por semelhança de terreno, nunca afirmação de acerto. *Evidência:* nenhuma explicação contradiz o *payload* — ela é montada da mesma contribuição que entrou no escore, o que torna divergir impossível por construção, e não por verificação posterior.

E7 — Congelamento, redação e pôster (M6–M7). Testes completos, repositório limpo e *tag* de congelamento; depois disso, apenas redação sobre artefatos congelados. *Evidência:* cada número do manuscrito rastreável a um arquivo.

Riscos e rotas alternativas. Declaradas agora, não improvisadas depois. Em E2, fonte não harmonizável no prazo é documentada como descarte e não entra — o conjunto encolhe,

Tabela I
RESUMO DE MATERIAIS E MÉTODOS; A SEÇÃO II CONTEXTUALIZA CADA LINHA.

Materiais	Descrição	Observações
Rótulo e evidência	Positivos: SEDEC/Recife (154), SIAC 156/Curitiba (1.045), Diário Oficial, ANA/SNIRH, Global Flood Database [1]. Negativo <i>observado</i> : Copernicus EMS, 25.249 pontos em 119 AOIs, mais a ativação EMSR720 no Rio Grande do Sul (216,55 km ² ; 5,94:1). Negativo por <i>exclusão qualificada</i> : Environment Agency/UK, 7.476 pontos (3.738/3.738) em 201 eventos independentes	Três níveis declarados por linha. Nenhuma região brasileira tem o nível de observação; Curitiba passou a ter 114 pontos em exclusão qualificada (critério do piloto inglês); o portão segue aberto para Recife e Petrópolis.
Integração, variáveis e modelos	Redução de toda fonte a tabela de pontos com procedência, resolução nativa, unidade de agrupamento, classe de relevo e mecanismo. MDT PE3D 10 m, Copernicus DEM GLO-30 e SGB/CPRM; precipitação de fonte única Open-Meteo/ERA5-Land [11] em toda a base, depois que a auditoria de confundimento por procedência retirou a mistura com CHIRPS [10]; Sentinel-1/2 e cobertura do solo (auxiliares). Elevação, declividade, HAND [3] e TWI [4] por D-infinity [5]; pico e decaimento de chuva. Firth [8] como rota primária, não lineares como diagnóstico; <i>gate</i> EPV [9], <i>bootstrap</i> de grupos $N = 1000$, validação agrupada e <i>walk-forward</i>	Nenhuma variável derivada do rótulo, de escore ou de limiar; as orbitais não são causais . Chuva recuperada para 99,99% da base, de produto único, mas medida em células de ~11 km enquanto o modelo compara pontos dentro do mesmo evento: nas seis fontes ela não discrimina nessa escala, e entra como forçamento declarado, não como propriedade do lugar. Quantas variáveis entram em cada ajuste é decisão de E3. A rota primária segue linear mesmo quando o não linear tem AUC maior.
Serviço, ambiente e recursos	API FastAPI com contrato de inferência e geoprocessamento sob demanda; <i>model card</i> [12]; camada de explicação. Python 3.10 com <i>firthlogist</i> , <i>scikit-learn</i> , <i>interpret</i> , <i>rasterio</i> /GDAL, <i>whitebox</i> e <i>pytest</i> ; estação de 10 núcleos e 15,5 GB, sem GPU; QGIS 3, GEE, Git	A explicação lê o <i>payload</i> já decidido. Recursos medidos: Firth 0,056 s, EBM 25,3 s.

o critério não. Em E4 a regra era publicar o desempenho temporal como viesse, mesmo sem superar o acaso; ela foi cumprida onde doeu — o fold mais fraco e o estrato de Curitiba, que não sustenta o teste, estão relatados. Em E6, a camada de explicação é gerador por regras sobre o *payload* já decidido, o que impede divergência por construção. Nenhuma altera a pergunta de pesquisa.

IV. CRONOGRAMA

O cronograma (Tabela II) cobre da submissão deste plano à apresentação final e incorpora os *checkpoints* da disciplina. As durações partem do que o trabalho já feito levou de fato — a integração da Seção III ocupou as duas primeiras quinzenas porque foi o tempo real gasto para reduzir seis fontes a uma tabela única —, e cada intervalo carrega o resultado que a etapa correspondente busca (Seção III declara o *entregável* e a *evidência* de cada uma), não só a data da disciplina. O estado da arte já está em curso e permanece ativo até a redação. As etapas se sobrepõem no tempo em vez de correr estritamente em sequência; foram identificadas de antemão sem que a ordem de conclusão seja obrigatória — o que muda de posição é a etapa, nunca o critério de evidência que a encerra — e a distribuição prevê folga porque pesquisa costuma exceder o prazo. Os intervalos de 08/09 e 13/10 seguem sem tarefa nova; 24/11 e 01/12 são contingência.

Tabela II
CRONOGRAMA (QUINZENAS). E01 29/08, E02 31/10, E03 09/11, DEFESA 17/11.

Atividade	09–29 ago	01–15 set	16–29 set	30/09– 13/10	14–31 out	01–09 nov	10–17 nov
Estado da arte	X	X	X				
Integração (E2)	X	X					
Experimentação (E3–E4)		X	X				
Aplicação e serviço (E5–E6)			X	X			
Análise			X	X	X		
Auditoria (E7)				X	X		
Redação (E7)				X	X	X	
Pôster e defesa							X
<i>Checkpoints</i>	E01				E02	E03	Def.

REFERÊNCIAS

- [1] B. Tellman *et al.*, “Satellite imaging reveals increased proportion of population exposed to floods,” *Nature*, vol. 596, pp. 80–86, 2021.
- [2] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “População em áreas de risco no Brasil,” IBGE, Rio de Janeiro, Brazil, Tech. Rep., 2018. [Online]. Available: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/estudos-ambientais/21538-populacao-em-areas-de-risco-no-brasil.html>
- [3] C. D. Rennó *et al.*, “HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM: Mapping terra-firme rainforest environments in Amazonia,” *Remote Sensing of Environment*, vol. 112, no. 9, pp. 3469–3481, 2008.
- [4] K. J. Beven and M. J. Kirkby, “A physically based, variable contributing area model of basin hydrology,” *Hydrological Sciences Bulletin*, vol. 24, no. 1, pp. 43–69, 1979.
- [5] D. G. Tarboton, “A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models,” *Water Resources Research*, vol. 33, no. 2, pp. 309–319, 1997.
- [6] W. Li *et al.*, “A positive-unlabeled learning algorithm for urban flood susceptibility modeling,” *Land*, vol. 11, no. 11, art. 1971, 2022.
- [7] G. Agostini, E. Pierson, and N. Garg, “A Bayesian spatial model to correct under-reporting in urban crowdsourcing,” in *Proc. AAAI*, vol. 38, 2024, pp. 21 888–21 896.
- [8] D. Firth, “Bias reduction of maximum likelihood estimates,” *Biometrika*, vol. 80, no. 1, pp. 27–38, 1993.
- [9] P. Peduzzi *et al.*, “A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis,” *J. Clin. Epidemiol.*, vol. 49, no. 12, pp. 1373–1379, 1996.
- [10] C. Funk *et al.*, “The climate hazards infrared precipitation with stations,” *Scientific Data*, vol. 2, art. 150066, 2015.
- [11] J. Muñoz-Sabater *et al.*, “ERA5-Land: a global reanalysis dataset for land applications,” *Earth Syst. Sci. Data*, vol. 13, pp. 4349–4383, 2021.
- [12] M. Mitchell *et al.*, “Model cards for model reporting,” *Proc. ACM FAT**, pp. 220–229, 2019.